

Consumo de bebidas azucaradas, bebidas endulzadas artificialmente y jugos de frutas, y riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular y mortalidad: un metaanálisis

Baoyu Li, Ni Yan, Hong Jiang, Meng Cui, Min Wu, Lina Wang, Baibing Mi, Zhaofang Li, Jia Shi, Yahui Fan, Mougni Mohamed Azalati, Chao Li, Fangyao Chen, Mao Ma, Duolao Wang y Le Ma

Frontiers in Nutrition. Publicado el 15 de marzo de 2023. DOI: 10.3389/fnut.2023.1019534. Tipo de artículo: revisión sistemática. Registro PROSPERO: CRD42022307003.

Resumen

Introducción: El consumo de bebidas azucaradas (BA) se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Sin embargo, la evidencia sobre la relación entre las bebidas endulzadas artificialmente (BEA), los jugos de frutas y las enfermedades cardiometabólicas es heterogénea. Este estudio tuvo como objetivo investigar la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas, bebidas endulzadas artificialmente y jugos de frutas, y la incidencia de enfermedades cardiometabólicas y la mortalidad.

Métodos: Se identificaron estudios prospectivos pertinentes mediante búsquedas en PubMed, Web of Science, Embase y Cochrane Library hasta diciembre de 2022, sin restricciones de idioma. Se calcularon los riesgos relativos combinados (RR) y sus intervalos de confianza (IC) del 95 % para las asociaciones entre el consumo de estas bebidas y el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y mortalidad, utilizando modelos de efectos aleatorios.

Resultados: Se incluyeron 72 artículos. Se observaron asociaciones positivas estadísticamente significativas entre el consumo de cada tipo de bebida y el riesgo de diabetes tipo 2: RR 1,27 (IC del 95 %: 1,17–1,38) para las bebidas azucaradas; RR 1,32 (1,11–1,56) para las bebidas endulzadas artificialmente; y RR 0,98 (0,93–1,03) para los jugos de frutas. Además, el consumo de bebidas azucaradas y endulzadas artificialmente se asoció significativamente con hipertensión, accidente cerebrovascular y mortalidad por cualquier causa (RR entre 1,08 y 1,54; todos los valores $p < 0,05$). El metaanálisis dosis-respuesta mostró asociaciones crecientes entre el consumo de bebidas azucaradas y la hipertensión, diabetes tipo 2, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y mortalidad. Para las bebidas endulzadas artificialmente, la asociación lineal solo fue significativa con el riesgo de hipertensión. Un mayor consumo de bebidas azucaradas y endulzadas artificialmente se asoció con mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas y mortalidad. El consumo de jugos de frutas se asoció con mayor riesgo de diabetes tipo 2.

Conclusión: Los resultados sugieren que ni las bebidas endulzadas artificialmente ni los jugos de frutas pueden considerarse necesariamente alternativas más saludables a las bebidas azucaradas para mejorar la salud.

Palabras clave

Bebidas azucaradas; bebidas endulzadas artificialmente; jugos de frutas; hipertensión; diabetes tipo 2; enfermedad cardiovascular; mortalidad.

1. Introducción

Los efectos de las bebidas sobre la salud, especialmente los de las bebidas azucaradas, han recibido una atención considerable de la comunidad científica y del público durante las últimas décadas. A pesar de las medidas de salud pública destinadas a limitar y reducir el consumo de azúcares añadidos —como los impuestos a las bebidas azucaradas aplicados en varios países—, estas bebidas siguen siendo una fuente importante de azúcares añadidos. Las guías alimentarias estadounidenses para 2020–2025 mantienen la recomendación de limitar su consumo.

Las bebidas azucaradas contienen cantidades elevadas de carbohidratos, pero generan una compensación energética limitada y una sensación de saciedad reducida. Estudios experimentales han indicado que su consumo

elevado puede perjudicar la salud, favorecer la inflamación crónica, alterar el metabolismo de los lípidos y promover el estrés oxidativo. Por ello, resulta importante identificar alternativas que produzcan menos efectos adversos.

Algunas bebidas endulzadas artificialmente, como las bebidas con edulcorantes de bajo o nulo aporte calórico, se consideran posibles sustitutos de las bebidas azucaradas para reducir las calorías procedentes de estas últimas. Los jugos de frutas también se han propuesto como alternativa, ya que contienen vitaminas, minerales y otros compuestos bioactivos. Sin embargo, pueden contener cantidades elevadas de azúcares naturales y, en comparación con la fruta entera, aportan menos fibra.

Aunque diversos estudios epidemiológicos han relacionado positivamente el consumo de bebidas azucaradas con enfermedades cardiometabólicas, los resultados sobre las bebidas endulzadas artificialmente y los jugos de frutas son menos consistentes. Algunos estudios han vinculado las bebidas artificialmente endulzadas con menor riesgo de diabetes, mientras que ciertos ensayos han sugerido que los edulcorantes artificiales podrían aumentar la intolerancia a la glucosa. También han sido variables los resultados relativos a hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y mortalidad. Por tanto, este estudio realizó un metaanálisis dosis-respuesta de estudios de cohortes prospectivos para evaluar estas asociaciones.

2. Materiales y métodos

El estudio siguió las directrices PRISMA para revisiones sistemáticas y metaanálisis y fue registrado en PROSPERO con el identificador CRD42022307003.

Búsqueda bibliográfica y criterios de selección

Se efectuó una búsqueda sistemática en PubMed, Embase, Web of Science y Cochrane Library de artículos publicados hasta diciembre de 2022, sin restricción de idioma. Se utilizaron términos MeSH y términos de texto libre. También se revisaron manualmente las listas de referencias de los estudios incluidos y de artículos pertinentes.

Se incluyeron estudios de cohortes prospectivas en adultos de 18 años o más, con un seguimiento mínimo de dos años. Las exposiciones de interés fueron: bebidas azucaradas, definidas como bebidas con edulcorantes calóricos añadidos —por ejemplo, sacarosa o jarabe de maíz de alta fructosa—, incluidas gaseosas, bebidas saborizadas de frutas, colas, jugos con azúcar añadido, cafés y té endulzados; bebidas endulzadas artificialmente, preparadas con edulcorantes no nutritivos o sin calorías, incluidas gaseosas dietéticas o sin azúcar y otras bebidas bajas o nulas en calorías; y jugos de frutas al 100 % sin azúcares añadidos ni edulcorantes artificiales.

Los desenlaces fueron la incidencia de diabetes tipo 2, hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y mortalidad por cualquier causa o por enfermedad cardiovascular. Se exigió que los estudios proporcionaran riesgos relativos con intervalos de confianza del 95 %. Cuando había datos de varios momentos de seguimiento, se eligió el periodo más prolongado. Tres autores realizaron de forma independiente la búsqueda y evaluación de elegibilidad; las discrepancias se resolvieron mediante discusión con otro revisor.

Extracción de datos y evaluación de la calidad

Tres autores extrajeron de cada estudio datos como autor principal, año, ubicación, duración del seguimiento, cohorte, número de participantes y casos, edad, sexo, categorías de consumo de bebidas, método de evaluación alimentaria, definición de los desenlaces, variables de ajuste y riesgos relativos. La calidad se evaluó con la escala Newcastle–Ottawa: puntuaciones de 0–3 indicaron calidad baja, 4–6 moderada y 7–9 alta. La certeza de la evidencia se valoró mediante el sistema NutriGrade.

Síntesis de datos y análisis estadístico

Se combinaron las estimaciones de riesgo mediante modelos de efectos aleatorios. La heterogeneidad entre estudios se evaluó con el estadístico I^2 . Se realizaron metarregresiones y análisis por subgrupos según sexo, región geográfica, duración del seguimiento, método de evaluación dietética, ajuste por índice de masa corporal y calidad del estudio. Las relaciones dosis-respuesta se analizaron mediante modelos de splines cúbicos restringidos. También se efectuaron análisis de sensibilidad y pruebas de posible sesgo de publicación.

3. Resultados

Selección y características de los estudios

La búsqueda recuperó 12 910 registros después de eliminar duplicados. Tras la revisión inicial de títulos y resúmenes, 170 publicaciones se evaluaron a texto completo. Se excluyeron 98 por ser revisiones o metaanálisis, utilizar diseños no elegibles, ser estudios transversales o no abordar la exposición o los desenlaces pertinentes. Finalmente, se incluyeron 72 publicaciones: 71 artículos originales y un resumen de congreso.

Once estudios se realizaron en Asia, once en Europa y 46 en Estados Unidos. El seguimiento osciló entre 4 y 38 años. Sesenta y cuatro estudios evaluaron la dieta mediante cuestionarios de frecuencia alimentaria validados y ocho utilizaron registros dietéticos. Todos emplearon modelos multivariantes. Sesenta y tres estudios fueron clasificados como de alta calidad y nueve como de calidad moderada.

Bebidas y diabetes tipo 2

Veinte estudios, con 1 246 307 participantes y 70 674 casos de diabetes tipo 2, investigaron estas asociaciones. Al comparar las categorías de consumo más altas con las más bajas, el riesgo combinado fue 1,27 para las bebidas azucaradas (IC del 95 %: 1,17–1,38), 1,32 para las bebidas endulzadas artificialmente (1,11–1,56) y 0,98 para los jugos de frutas (0,93–1,03). La asociación con los jugos no fue estadísticamente significativa. El análisis dosis-respuesta identificó asociaciones lineales entre el consumo de bebidas azucaradas y de bebidas endulzadas artificialmente y el riesgo de diabetes tipo 2.

Bebidas y enfermedad cardiovascular

Veintisiete estudios examinaron la relación entre las bebidas y los desenlaces cardiovasculares, incluidos 207 460 casos de hipertensión, 23 757 de cardiopatía coronaria y 15 830 accidentes cerebrovasculares. En comparación con el grupo de menor consumo, el de mayor consumo de bebidas azucaradas presentó un riesgo de hipertensión 12 % más alto (RR 1,12; IC del 95 %: 1,08–1,17). Un mayor consumo de bebidas endulzadas artificialmente se asoció con un aumento del 14 % en el riesgo de hipertensión (RR 1,14; IC del 95 %: 1,10–1,18).

El riesgo de cardiopatía coronaria fue 17 % mayor entre quienes consumían más bebidas azucaradas (RR 1,17; IC del 95 %: 1,09–1,25). No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre las bebidas endulzadas artificialmente y la cardiopatía coronaria. Tanto las bebidas azucaradas como las endulzadas artificialmente mostraron asociaciones positivas con el accidente cerebrovascular; no obstante, las estimaciones para las bebidas artificialmente endulzadas se basaron en pocos estudios y deben interpretarse con cautela.

Los análisis dosis-respuesta indicaron que el riesgo de hipertensión aumentaba con el consumo de ambas categorías de bebidas. Cada porción diaria adicional se asoció con un riesgo de hipertensión aproximadamente 10 % mayor. Para las bebidas azucaradas, cada porción diaria adicional también se relacionó con mayor riesgo de cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular.

Bebidas y mortalidad

Quince estudios, con 3 013 817 participantes, analizaron la mortalidad por cualquier causa y la mortalidad cardiovascular. Al comparar los niveles más altos con los más bajos de consumo, la mortalidad por cualquier causa fue mayor tanto para las bebidas azucaradas (RR 1,11; IC del 95 %: 1,05–1,16) como para las bebidas endulzadas artificialmente (RR 1,12; IC del 95 %: 1,04–1,21). Ambas categorías también se asociaron con mayor mortalidad cardiovascular.

Análisis de sensibilidad y sesgo de publicación

Los análisis de sensibilidad no modificaron de manera sustancial la dirección ni la significación estadística de los resultados generales, lo que sugiere que las estimaciones no dependían de un único estudio. No se detectó sesgo de publicación significativo en la mayoría de los análisis; sin embargo, sí hubo indicios de posible sesgo para la asociación entre las bebidas azucaradas y la diabetes tipo 2. Tras un análisis de ajuste, la asociación siguió siendo estadísticamente significativa.

4. Discusión

Este metaanálisis encontró que un mayor consumo de bebidas azucaradas y bebidas endulzadas artificialmente se asociaba con un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas y mortalidad. La asociación más marcada se observó para la diabetes tipo 2. Los resultados se mantuvieron, en general, en los análisis dosis-respuesta y de subgrupos. Los hallazgos amplían la evidencia de estudios prospectivos previos e incluyen datos de estudios epidemiológicos de gran tamaño publicados recientemente.

Existen posibles mecanismos biológicos que podrían explicar las asociaciones observadas. El consumo de ambas clases de bebidas se ha relacionado con obesidad, un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiometabólica. En las bebidas azucaradas, la gran cantidad de carbohidratos de rápida absorción, incluida la fructosa añadida, podría favorecer la inflamación y el estrés oxidativo. Además, las calorías líquidas pueden generar menos saciedad que las calorías procedentes de alimentos sólidos, lo que podría dificultar la compensación de la ingesta energética y contribuir al aumento de peso.

Aunque las bebidas endulzadas artificialmente contienen muchas menos calorías y azúcares que las azucaradas, los edulcorantes artificiales no necesariamente son biológicamente inertes. Se han propuesto mecanismos relacionados con inflamación, resistencia a la insulina, regulación del apetito y alteraciones de la microbiota intestinal. Sin embargo, las asociaciones observadas deben interpretarse con prudencia: la causalidad inversa y la confusión residual son posibles. Por ejemplo, personas con obesidad, hipertensión o colesterol elevado podrían comenzar a consumir bebidas dietéticas precisamente para reducir esos riesgos.

Los resultados sobre los jugos de frutas fueron menos concluyentes. No se observó asociación con diabetes tipo 2 ni hipertensión, pero sí una asociación con mortalidad basada en un número reducido de estudios. Los jugos contienen vitaminas y otros compuestos bioactivos, pero también azúcares libres y menos fibra que la fruta entera. Se necesitan más investigaciones para determinar sus efectos sobre la salud.

Limitaciones

Las definiciones de bebidas azucaradas, bebidas endulzadas artificialmente y jugos variaron entre estudios, lo que podría haber clasificado incorrectamente algunas exposiciones. Los participantes con mayor consumo de bebidas también podían presentar otros hábitos poco saludables. Aunque la mayoría de los estudios ajustó por posibles factores de confusión, no puede descartarse la confusión no medida o residual. Tampoco fue posible evaluar interacciones entre las bebidas y otros componentes de la dieta. Finalmente, no se pudo eliminar por completo la posibilidad de sesgo de publicación en el análisis de bebidas azucaradas y diabetes tipo 2.

5. Conclusión

El metaanálisis de estudios prospectivos indicó que el consumo de bebidas azucaradas y bebidas endulzadas artificialmente se asociaba con mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas y mortalidad. Los resultados respaldan las recomendaciones actuales de limitar las bebidas azucaradas para contribuir a prevenir estas enfermedades. Asimismo, aportan evidencia de que las bebidas endulzadas artificialmente y los jugos de frutas no son necesariamente alternativas más saludables a las bebidas azucaradas.

Disponibilidad de datos

Las contribuciones originales presentadas en el estudio están incluidas en el artículo y en su material suplementario. Las consultas adicionales pueden dirigirse a los autores correspondientes.

Contribuciones de los autores

Los autores contribuyeron al planteamiento y diseño del estudio, búsqueda bibliográfica, selección de publicaciones, extracción de datos, análisis, redacción y revisión crítica del manuscrito. Todos los autores aprobaron la versión enviada.

Financiación

El estudio recibió apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, la Fundación de Investigación en Ciencias de la Nutrición de BY-HEALTH, el Plan New-star de Ciencia y Tecnología de la provincia de Shaanxi y los Fondos de Investigación Fundamentales para las Universidades Centrales. Los financiadores no participaron en el diseño, la ejecución, el análisis, la decisión de publicar ni la preparación del manuscrito.

Conflicto de intereses

Los autores declararon que la investigación se llevó a cabo sin relaciones comerciales o financieras que pudieran interpretarse como un posible conflicto de intereses.

Nota editorial

Las afirmaciones expresadas son responsabilidad de los autores y no representan necesariamente a sus instituciones, a la editorial, a los editores ni a los revisores.

Material suplementario

El material suplementario está disponible en la página web del artículo: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2023.1019534/full#supplementary-material>

Referencia bibliográfica del artículo traducido

Li B, Yan N, Jiang H, Cui M, Wu M, Wang L, Mi B, Li Z, Shi J, Fan Y, Azalati MM, Li C, Chen F, Ma M, Wang D, Ma L. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages and fruit juices and risk of type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular disease, and mortality: A meta-analysis. *Front Nutr.* 2023;10:1019534. doi:10.3389/fnut.2023.1019534.

Nota sobre esta versión: traducción al español preparada para facilitar la lectura académica. Se tradujo el contenido principal del artículo y se conservaron el DOI y los datos bibliográficos. Las referencias bibliográficas individuales y algunas tablas/figuras suplementarias no se reproducen ni traducen íntegramente; para citas formales, verifica siempre la versión original publicada.